

Rafael Torres Nantes

AI/ML Engineer · AWS Serverless · Voice AI · Geospatial Data

rafatorresnantes@gmail.com · Campo Grande, MS ·
linkedin.com/in/rafael-torresnantes-6437402b9 · github.com/rafael-torres-nantes

AWS: Bedrock · Lambda · Connect · Step Fn ·
DynamoDB

AI: LangChain · RAG · Nova Sonic · Bedrock Agents

Geo: PostGIS · QGIS · Shapefile · Sensoriamento
Remoto

Lang: Python · TypeScript · SQL · C/C++

PROFILE

AI/ML Engineer especializado em sistemas de voz e texto com Amazon Bedrock, LangChain e RAG — entregando soluções serverless em produção para clientes enterprise nos EUA e Brasil (Compass UOL). Expertise adicional em dados geoespaciais (PostGIS, QGIS) e ML aplicado, com publicação indexada na Nature Portfolio ($r = 0,78$). Eng. de Computação — UFMS.

EXPERIENCE

AI/ML Engineer · Compass UOL *Set 2024 – Presente · Remoto*

► **Nsight Live (San Francisco, CA) — Plataforma de voz/SMS para concessionárias nos EUA** · *Nov 2025 – Abr 2026*

- Arquitetou, como engenheiro responsável, plataforma de comunicação com IA sobre Amazon Connect + Twilio: fluxos de vendas por voz, campanhas outbound de SMS, agendamento automatizado de test-drives via AI agents e sincronização com CRM.
- Implementou live agent transfer, validação de fuso horário e lógica de fallback de CRM com Amazon Nova Sonic (Speech-to-Speech) e Bedrock Agents — aumentando confiabilidade das interações em produção.

► **Scienza Health — Análise clínica com GenAI (Compass INC)** · *Mai – Jul 2025*

- Construiu, como único engenheiro, pipeline serverless end-to-end: áudio → Transcribe → Bedrock LLM → relatório de saúde mental em HTML, orquestrado via Step Functions + SAM — eliminando 100% do processamento manual de avaliações.

► **iShopMeta — Assistente virtual de e-commerce** · *Ago – Out 2025*

- Evoluiu agente LangChain (texto, v1) para Speech-to-Speech assíncrono com Amazon Nova Sonic (v2), aumentando naturalidade das respostas sobre produtos e catálogo para usuários finais.

► **Banco Neon + PagBank / AWS USA — RAG & Document AI (POCs)** · *Set 2024 – Fev 2025*

- Banco Neon: construiu chatbot RAG com extração de Confluence + Bedrock Knowledge Bases, eliminando pesquisa manual em documentação interna. PagBank: implementou pipeline OCR de validação de documentos (Textract → Bedrock → DynamoDB) para fintech de grande porte.

ML Engineer Intern · Compass UOL *Mar – Set 2024 · Remoto*

- Implementou pipeline OCR estruturado (Textract → DynamoDB) e conduziu benchmark de foundation models no Bedrock, gerando relatório que orientou seleção de modelo para produção. Integrou Rekognition para comparação facial automatizada com latência < 500 ms.

Software Engineer · Robótica · AraraBots — RoboCup @Home (UFMS) *Mar 2020 – Dez 2023*

- Integrou YOLOv8, MediaPipe e Whisper em robô autônomo para competição internacional RoboCup, operando percepção visual, rastreamento de pose humana e reconhecimento de fala em tempo real.

HIGHLIGHT PROJECT

Satellite Biomass Prediction · Python · XGBoost · dados tabulares · NDVI/EVI · sensoriamento remoto

- Modelou regressores XGBoost sobre índices espectrais (NDVI, EVI) + dados tabulares de campo para predição de proteína bruta em pastagens tropicais, atingindo $r = 0,78$ — publicado na Scientific Reports (Nature Portfolio).

TECHNICAL SKILLS

AWS: Bedrock · Lambda · Connect · Step Functions · API Gateway · DynamoDB · S3 · Transcribe · Rekognition · Polly · Cognito · Glue · SES · Amplify · SAM

AI/ML: LangChain · Bedrock Agents · RAG · LLMs · Nova Sonic · Twilio · YOLOv8 · XGBoost · Scikit-Learn · Prompt Engineering

Geoespacial: PostGIS · QGIS · Shapefile · geopandas · Sensoriamento Remoto · NDVI · EVI

Banco de Dados: PostgreSQL · PostGIS · MySQL · DynamoDB · SQLite · modelagem relacional

Backend/Infra: Python · TypeScript · SQL · C/C++ · REST API · FastAPI · Scrappy · Docker · Git · Linux

PUBLICATION

Machine learning models for crude protein prediction in Tamani grass pastures — *Scientific Reports, Nature Portfolio* · $r = 0,78$ · XGBoost · dados tabulares · NDVI/EVI